Pengembangan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis AI pada Web Tukar Faktur di PT Paragon Technology and Innovation

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah
II4090 Kerja Praktik

Oleh

Wisa Ahmaduta Dinutama
18223003



PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Agustus 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Pengembangan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis AI pada Web Tukar Faktur di PT Paragon Technology and Innovation

Laporan Kerja Praktik

Oleh

Wisa Ahmaduta Dinutama
18223003

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Laporan Kerja Praktik ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 19 Agustus 2026

Pembimbing

Dr. Ir. Wisa Ahmaduta Dinutama, M.T.

NIP. 123456789

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Laporan kerja praktik ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan kerja praktik ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan laporan kerja praktik.
3. Isi laporan ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 19 Agustus 2026

Wisa Ahmaduta Dinutama
NIM: 18223003

ABSTRAK

Pengembangan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis AI pada Web Tukar Faktur di PT Paragon Technology and Innovation

oleh

Wisa Ahmaduta Dinutama
123456789

Tuliskan abstrak laporan hasil kerja praktik Anda dalam bentuk extended abstrak dengan batasan maksimal satu halaman dan ditulis hanya dalam satu paragraf saja. Abstrak adalah miniatur sebuah karangan yang menggambarkan seluruh isi karangan. Oleh karena itu, abstrak paling tidak mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan kerja praktik yang dilakukan. Tuliskan juga metodologi atau tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kerja praktik. Jelaskan apa yang dilakukan dalam kerja praktik dan hasil serta analisisnya. Pada bagian akhir abstrak agar dilengkapi dengan minimal 3 (tiga) kata kunci, yang di antaranya adalah kata kunci dalam bidang sistem dan teknologi informasi.

Kata kunci: sistem informasi, proses bisnis, keamanan informasi, metode kriptografi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan Laporan Kerja Praktik yang berjudul ”Pengembangan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis AI pada Web Tukar Faktur di PT Paragon Technology and Innovation”. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah II4090 Kerja Praktik di Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi.

Bandung, 20 Mei 2026
Penulis

Wisa Ahmaduta Dinutama

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN iii
LEMBAR PERNYATAAN v
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR ALGORITMA xvii
DAFTAR KODE PROGRAM xix
DAFTAR SINGKATAN xxi
DAFTAR SIMBOL xxiii

I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 1
I.3 Ruang Lingkup Kerja Praktik 1
I.4 Sistematika Penulisan 1

II ORGANISASI ATAU LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK 3
II.1 Profil Perusahaan 3
II.2 Struktur Organisasi 3
II.3 Unit Kerja 3
II.4 Lingkungan Kerja 3

III JUDUL PEKERJAAN 5
III.1 Penulisan referensi 6
III.2 Penulisan Gambar, Tabel, Rumus, dan Kode Program 6
III.2.1 Penulisan Gambar 6
III.2.2 Penulisan Tabel 8
III.2.2.1 Penulisan Tabel Pendek 8
III.2.2.2 Mengimpor Tabel dari Berkas Eksternal 9
III.2.2.3 Tabel yang Sangat Panjang 9
III.2.3 Penulisan Rumus atau Persamaan Matematika Menggunakan LaTeX dan Penomorannya 12
III.2.4 Penulisan Kode Program, *Script* atau *Pseudocode* 13
III.2.5 Penulisan Algoritma 13

IV PENUTUP 17
IV.1 Rangkuman Pelaksanaan Pekerjaan 17
IV.2 Rangkuman Hasil Pekerjaan 17
IV.3 Evaluasi Diri 17
IV.4 Saran 17
IV.5 Ucapan Terima Kasih 17

Lampiran A *SOURCE CODE* 21

A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik . . . 21
A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak 22

Lampiran B HASIL SURVEI LAPANGAN 23
B.1 Foto Survei Lokasi 1 23
B.2 Foto Survei Lokasi 2 23
B.3 Transkrip Wawancara dengan Narasumber 23

DAFTAR GAMBAR

III.1 Contoh peletakan gambar di bagian atas halaman 7
III.2 Contoh peletakan gambar dengan judul yang panjang sehingga ditulis dalam beberapa baris 8

DAFTAR TABEL

III.1 Contoh tabel yang menggunakan `tabularx` untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan `threeparttable` untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi `X` agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel. 9
III.2 Tabel yang menggunakan format standar `| l | c | r |` 9
III.3 Tabel yang lebar kolomnya dibuat tetap 10
III.4 Tabel harga bahan tertier 10
III.5 Tabel panjang lintas halaman 10

DAFTAR ALGORITMA

III.1 Binary Search 15

DAFTAR KODE PROGRAM

III.1 Iterative binary search in Python 14
A.1 Binary search code 21

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
AI	*Artificial Intelligence*	1
CNN	*Convolutional Neural Network*	2
GPU	*Graphics Processing Unit*	14

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
α	Koefisien bobot untuk *loss function*, tingkat signifikansi statistik	75
β	Koefisien bobot untuk *Binary Cross-Entropy loss*	75
λ	Koefisien bobot untuk CTC *loss*, parameter regularisasi	75
θ	Parameter model *neural network*	75
σ	Deviasi standar	75
μ	Rata-rata (*mean*)	75
ϵ	*Token blank*/kosong dalam CTC, konstanta kecil untuk stabilitas numerik	75
Δ	Delta (selisih/perubahan nilai)	75
π	*Alignment path* dalam CTC	75
π_t	*Token* pada *timestep* t dalam *alignment path*	76
∇ atau ∂	Operator gradien atau turunan parsial	75
$\sum$	Operator penjumlahan	75
$\prod$	Operator perkalian	75
$\int$	Operator integral	75
argmax	Argumen yang memaksimalkan fungsi	76
$\sim$	Terdistribusi menurut	75
$\rightarrow$	Menuju atau konvergen ke	75
$\mathcal{L}$	Fungsi *loss* (kerugian)	75
$\mathcal{L}_{total}$	Total *loss function*	75
$\mathcal{L}_{adversarial}$ atau $\mathcal{L}_{adv}$	*Adversarial loss*	75
$\mathcal{L}_{reconstruction}$	*Reconstruction loss*	75
$\mathcal{L}_{L1}$	L1 *loss* (*Mean Absolute Error*)	75
$\mathcal{L}_{L2}$	L2 *loss* (*Mean Squared Error*)	75
$\mathcal{L}_{CTC}$	CTC (*Connectionist Temporal Classification*) *loss*	75
$\mathcal{L}_{perceptual}$	*Perceptual loss*	75

$\mathcal{L}_{pixel}$	*Pixel-wise loss*	75
$\mathcal{L}_{BCE}$	*Binary Cross-Entropy loss*	75
$\mathcal{L}_{GAN}$	GAN *loss*	75
$\mathcal{L}_{cycle}$	*Cycle consistency loss*	75
G	*Generator* dalam GAN	75
D	*Discriminator* dalam GAN	75
$G(z)$	*Output* dari *generator* dengan *input* z	75
$D(x)$	*Output* dari *discriminator* dengan *input* x	75
$G_{A \to B}$	*Generator* dari domain A ke B	75
$G_{B \to A}$	*Generator* dari domain B ke A	75
$V(D, G)$	Fungsi nilai (*value function*) dalam GAN	75
x	Sampel data asli, *input* citra	75
y	Label atau *ground truth*, kondisi dalam *conditional GAN*	75
z	*Noise vector* atau representasi laten	
$\mathbb{E}$	Ekspektasi atau nilai harapan	75
p_{data}	Distribusi data asli	75
p_z	Distribusi *prior* (*noise*)	75
$p(y\|x)$	Probabilitas bersyarat *output* y *given input* x	75
$p_t(\pi_t\|x)$	Probabilitas *token* pada *timestep* t	
$\mathcal{B}$	Fungsi penciutan (*collapse function*) dalam CTC	75
$\mathcal{B}^{-1}$	Fungsi invers penciutan dalam CTC	75
T	Jumlah *timestep* atau panjang *sequence*	
$\|x - G(y)\|_1$	L1 *distance* antara *ground truth* dan *generated image*	75
$\|x - G(y)\|_2$	L2 *distance* antara *ground truth* dan *generated image*	75
$N \times N$	Ukuran *patch* dalam PatchGAN	
d	Cohen's d (*effect size*)	75
n	Jumlah sampel	75
p	*p-value* (nilai probabilitas statistik)	75

r	Koefisien korelasi	75
R^2	Koefisien determinasi	
$O(n)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas linear	75
$O(n^2)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas kuadratik	75

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Tuliskanlah latar belakang dari pelaksanaan kerja praktik (KP) di perusahaan dan substansi yang digeluti berkaitan dengan tujuan, misi, visi atau fungsi perusahaan. Jelaskan pula alasan mengapa perusahaan tersebut dipilih sebagai tempat pelaksanaan kerja praktik.

Untuk menuliskan paragraf berikutnya berikan jarak seperti contoh pada template ini. Sebuah paragraf hendaknya mengandung satu pokok pikiran dan beberapa kalimat gagasan pendukung. Paragraf berikutnya dapat dituliskan di sini. Pastikan setiap paragraf memiliki kesatuan ide yang jelas dan mendukung topik utama dari latar belakang kerja praktik ini.

I.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tuliskan nama perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktik beserta alamat lengkapnya. Jelaskan juga periode pelaksanaan kerja praktik, termasuk tanggal mulai dan tanggal selesai.

I.3 Ruang Lingkup Kerja Praktik

Tuliskan ruang lingkup kerja praktik yang dikerjakan di perusahaan, termasuk bidang atau area kerja yang menjadi fokus utama selama pelaksanaan KP. Jelaskan juga tugas-tugas atau proyek-proyek spesifik yang ditangani selama kerja praktik berlangsung. Deskripsi pekerjaan yang lengkap dapat dijelaskan di Bab III.

I.4 Sistematika Penulisan

Tuliskan sistematika penulisan laporan kerja praktik ini. Jelaskan secara singkat isi dari setiap bab yang ada dalam laporan ini, sehingga pembaca dapat memahami struktur dan alur penyajian laporan kerja praktik secara keseluruhan. Misalnya:

- Bab I Pendahuluan: Berisi latar belakang, tempat dan waktu pelaksanaan, ruang lingkup kerja praktik, dan sistematika penulisan laporan.

- Bab II Organisasi dan Lingkungan Kerja Praktik: Menjelaskan profil perusahaan, struktur organisasi, dan lingkungan kerja di perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktik.
- Bab III Deskripsi Pekerjaan: Menguraikan tugas-tugas dan proyek yang dikerjakan selama kerja praktik.
- Bab IV Penutup: Menyajikan ringkasan hasil kerja praktik dan pengalaman yang diperoleh.
- Lampiran: Berisi dokumen pendukung seperti foto, diagram, atau data lain yang relevan dengan kerja praktik.

Pastikan setiap bab dijelaskan secara singkat namun jelas agar pembaca dapat memahami isi laporan kerja praktik secara keseluruhan.

BAB II

ORGANISASI ATAU LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK

II.1 Profil Perusahaan

Meskipun telah dibahas di dalam Bab I, profil perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktik perlu dijelaskan secara lebih rinci. Tuliskan profil singkat perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktik, termasuk sejarah singkat, bidang usaha, visi dan misi perusahaan, serta produk atau layanan utama yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Deskripsikan juga posisi perusahaan dalam industri atau pasar yang relevan, serta pencapaian atau penghargaan penting yang telah diraih oleh perusahaan. Informasi ini dapat diperoleh dari situs web resmi perusahaan, brosur perusahaan, atau sumber informasi lainnya yang terpercaya.

II.2 Struktur Organisasi

Perusahaan yang dibahas di Subbab II.1 memiliki struktur organisasi. Jelaskan struktur organisasi perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktik. Sertakan bagan struktur organisasi yang menggambarkan hierarki dan hubungan antar departemen atau divisi dalam perusahaan. Deskripsikan juga peran dan tanggung jawab masing-masing departemen atau divisi yang relevan dengan pelaksanaan kerja praktik. Jika memungkinkan, jelaskan juga posisi penulis dalam struktur organisasi perusahaan selama pelaksanaan kerja praktik.

II.3 Unit Kerja

Deskripsikan unit kerja atau departemen tempat penulis melaksanakan kerja praktik, termasuk fungsi dan tugas utama unit kerja tersebut dalam perusahaan. Jelaskan juga bagaimana unit kerja tersebut berkontribusi terhadap tujuan dan operasional perusahaan secara keseluruhan. Jika ada, sertakan informasi tentang proyek atau inisiatif khusus yang sedang dijalankan oleh unit kerja selama periode kerja praktik.

II.4 Lingkungan Kerja

Jelaskan lingkungan kerja di perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktik, termasuk budaya kerja, suasana kerja, dan interaksi antar karyawan. Deskripsikan juga fasi-

litas dan sumber daya yang tersedia bagi karyawan, seperti ruang kerja, peralatan, dan teknologi yang digunakan dalam operasional sehari-hari. Jika relevan, jelaskan juga tantangan atau peluang yang dihadapi dalam lingkungan kerja tersebut, serta bagaimana penulis menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja selama pelaksanaan kerja praktik.

BAB III

JUDUL PEKERJAAN

Bab ini membahas tahapan dan dinamika pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja praktik. Ada beberapa jenis pekerjaan yang mungkin dilakukan oleh mahasiswa pada saat KP, misalnya:

1. Pekerjaan penyelesaian suatu proyek atau pembuatan produk. Jenis pekerjaan seperti ini biasanya diberikan oleh perusahaan. Proyek atau produk yang dikerjakan dapat lebih dari satu macam. Untuk jenis pekerjaan seperti ini, ceritakan proses atau tahapan pekerjaan, kegiatan profesionalisme yang dilakukan, kegiatan-kegiatan sampingan, masalah, tantangan, keputusan-keputusan yang diambil, konflik, dan sebagainya selama proses penyelesaian proyek atau produk.
2. Pekerjaan yang tidak tetap dan dapat berubah setiap hari atau setiap saat tergantung kebutuhan saat itu. Laporkan kegiatan harian ini, termasuk tugas, dinamika, masalah, dan solusi penyelesaian masalah harian tersebut. Bahkan, jelaskan juga jika ada pekerjaan yang tidak berhubungan dengan bidang studi sekalipun, seperti tugas administrasi, mengikuti rapat, hingga presentasi atau studi.
3. Pekerjaan yang inisiasinya dari mahasiswa.Jelaskan semua proses pekerjaan ini sejak inisiasi hingga penyelesaiannya, termasuk motivasi, masalah, keputusan-keputusan profesional yang diambil, interaksi dengan pemangku kepentingan, dan lain-lain.
4. Jenis pekerjaan lainnya yang relevan dengan konteks kerja praktik.

Dalam bab ini, jelaskan secara rinci mengenai pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktik. Mulailah dengan gambaran umum tentang jenis pekerjaan yang dilakukan, kemudian uraikan secara detail setiap tugas atau proyek yang dikerjakan. Usahakan penjelasan disertai dengan ilustrasi atau foto agar pembaca memiliki gambaran tentang jenis pekerjaan yang dilakukan dan lingkungan kerjanya. Sampaikan tindakan-tindakan profesional dan etika profesi yang dijalani saat KP. Pembagian subbab dibebaskan, tidak kaku, tergantung kompleksitas penjelasan.

III.1 Penulisan referensi

Jika ada referensi yang digunakan dalam penulisan laporan ini, cantumkan referensi tersebut dengan benar menggunakan `biblatex` sesuai dengan contoh penulisan kutipan dan daftar pustaka yang telah disediakan dalam templat ini. Sebagai contoh, pada paragraf berikut ini terdapat kutipan dari dua referensi yang berbeda (Laudon & Laudon, 2020; Pressman, 2019). Ada dua format penulisan sitasi yang dapat digunakan, yaitu format naratif dan format parentetik. Contoh penulisan kutipan dengan format naratif adalah sebagai berikut:

> Menurut Laudon dan Laudon (2020), sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen organisasi.

Contoh penulisan kutipan dengan format parentetik adalah sebagai berikut:

> Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen organisasi (Laudon & Laudon, 2020).

III.2 Penulisan Gambar, Tabel, Rumus, dan Kode Program

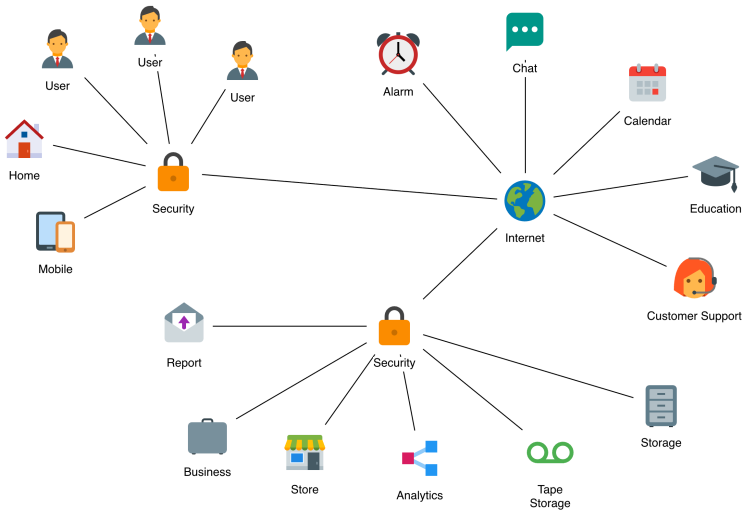
Berikut adalah beberapa contoh penulisan gambar, tabel, rumus, dan kode program yang sesuai dengan format penulisan tugas akhir.

III.2.1 Penulisan Gambar

Contoh gambar dapat dilihat pada Gambar III.1 dan Gambar III.2. Secara vertikal, gambar biasanya diletakkan di bagian atas halaman (*top*) atau di bagian bawah halaman (*bottom*). Gambar tidak harus diletakkan tepat di tempat gambar tersebut disebutkan pertama kali dalam teks, tetapi dapat diletakkan di halaman berikutnya jika tidak muat di halaman yang sama. Pada contoh ini, kedua gambar diletakkan di bagian atas halaman menggunakan opsi `[t]` pada lingkungan `figure`, namun pada halaman yang berbeda, meskipun disebutkan di halaman yang sama akibat ruang yang terbatas.

Penyebutan judul gambar dalam teks menggunakan perintah `ref`, misalnya Gambar `ref{fig:jaringan}`. Gunakan huruf kapital pada kata ”Gambar” saat menyebutkan gambar dalam teks.

Gambar, grafik, atau ilustrasi harus memiliki keterangan atau judul (*caption*) yang menjelaskan isi gambar tersebut. Secara horisontal, gambar dan judulnya diposisik-



Gambar III.1 Contoh peletakan gambar di bagian atas halaman

an di tengah. Nomor gambar tidak diakhiri tanda baca. Judul gambar diletakkan di bawah gambar dan ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama pada kalimat judul. Kalimat judul yang panjang dapat ditulis dalam beberapa baris seperti pada Gambar III.2.

Ukuran gambar yang ditampilkan dapat diatur dengan mengubah nilai *width* dalam sintaks *includegraphics*. Gambar III.1 memiliki lebar 70% dari lebar teks, sedangkan Gambar III.2 memiliki lebar 90% dari lebar teks.

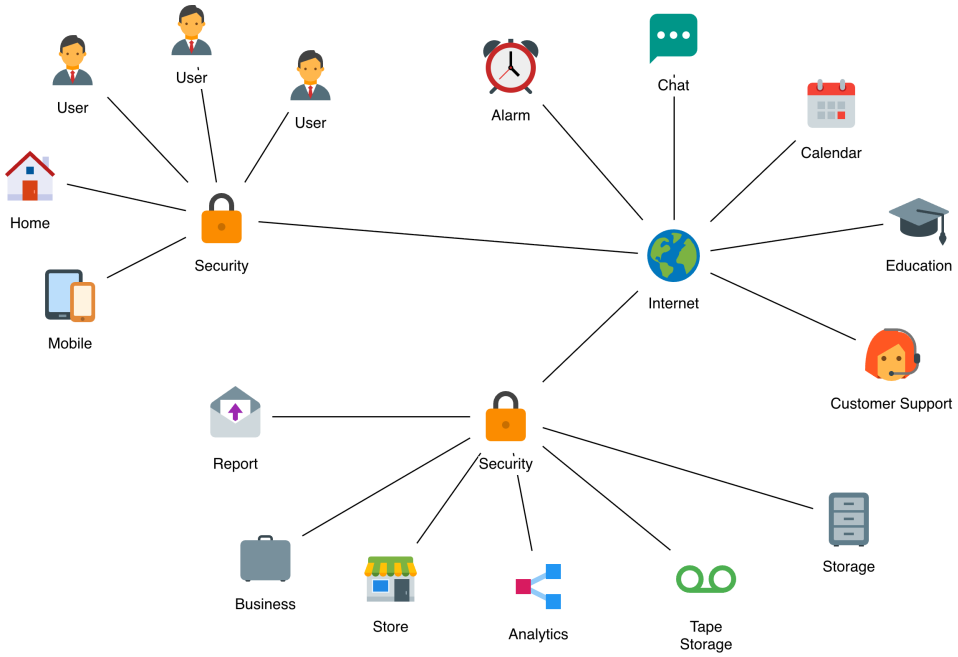
Pastikan gambar yang digunakan memiliki resolusi yang cukup tinggi agar tidak pecah atau buram saat dicetak. Gambar umumnya tidak tajam dan tulisan tidak jelas atau kabur jika gambar tersebut:

a. diperoleh dari hasil cropping pada suatu halaman buku atau situs web;
b. hasil pembesaran gambar yang gambar aslinya sebenarnya berukuran kecil; atau
c. disimpan dalam resolusi kecil

Ketidakjelasan gambar ini dapat dilihat pada garis-garis diagram yang tidak tegas dan tulisan-tulisan dalam gambar yang tampak kabur dan kurang jelas terbaca.

Untuk mendapatkan gambar yang tidak kabur (*blur*), langkah-langkah berikut dapat digunakan:

(a) Hindari *screenshot*. Gambar yang didapat di suatu pustaka atau referensi sebaiknya digambar ulang (tidak perlu sama persis), misalnya menggunakan PowerPoint, Canva, Figma, draw.io, atau yang lainnya.
(b) Jika diagram atau ilustrasi digambar menggunakan draw.io, saat gambar di-



Gambar III.2 Contoh peletakan gambar dengan judul yang panjang sehingga ditulis dalam beberapa baris

simpan ke format PNG atau JPG (*export as*), lakukan *zoom* ke minimal 300% (*the default value is* 100%).

(c) Jika diagram digambar dengan menggunakan `PowerPoint` atau aplikasi yang mengolah gambar vektor lainnya, gambar dapat langsung disimpan asalkan resolusinya tinggi.

III.2.2 Penulisan Tabel

Format penulisan tabel hampir sama dengan format penulisan gambar. Bedanya adalah judul tabel diletakkan di atas tabel, bukan di bawah tabel seperti pada gambar. Ada tabel yang bisa dimuat dalam satu halaman (tabel pendek) dan ada tabel panjang yang yang tidak muat dalam satu halaman. Kedua jenis tabel tersebut disusun dengan cara yang berbeda. Jika tabel sangat panjang, gunakan paket *longtable* untuk membuat tabel yang dapat terpotong ke halaman berikutnya. Namun, jika tabel dapat dimuat dalam satu halaman, gunakan lingkungan *table* biasa, tidak menggunakan *longtable*. Usahakan tabel dapat ditulis dalam satu halaman, tidak terpotong ke halaman berikutnya, jika memungkinkan.

III.2.2.1 Penulisan Tabel Pendek

Contoh tabel pendek dapat dilihat pada Tabel III.1, III.2, dan III.3. Pada kedua table ini, tabel dan judulnya diposisikan di tengah secara horisontal dan judul tabel diletakkan di atas tabel. Secara vertikal, tabel sebaiknya diletakkan di bagian atas

Tabel III.1 Contoh tabel yang menggunakan `tabularx` untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan `threeparttable` untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi `X` agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel.

No	Nama	Satuan	Harga
1	Buku	Exemplar	25000
2	Komputer	Unit	2500000
3	Pensil	Buah	118900

[1]Tabel harga berdasarkan data tahun 2023.
[2]Sumber: https://www.example.com

Tabel III.2 Tabel yang menggunakan format standar `| l | c | r |`

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900

atau bawah halaman.

Penyebutan judul tabel dalam teks menggunakan perintah `ref`, misalnya Tabel III.1. Gunakan huruf kapital pada kata ”Tabel” saat menyebutkan tabel dalam teks.

Tabel III.1 menggunakan paket *tabularx* untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan *threeparttable* untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi `X` agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel. Catatan kaki pada tabel ini menggunakan perintah `tablenotes` yang disediakan oleh paket *threeparttable*. Catatan kaki pada tabel ini menggunakan perintah `\footnotemark` dan `\footnotetext` untuk menambahkan catatan kaki pada tabel.

Tabel III.2 menggunakan format standar `| l | c | r |`. Tabel III.3 menggunakan lebar kolom tetap (*fixed width*) menggunakan `p{width}`.

III.2.2.2 Mengimpor Tabel dari Berkas Eksternal

Untuk kerapian penulisan, tabel tidak harus ditulis di dokumen utama. Sebagai contoh, Tabel III.4 diimpor dari berkas eksternal `table/tabel1.tex` menggunakan perintah `input`. Dengan demikian, jika tabel tersebut perlu diubah, cukup mengubah pada berkas eksternal tersebut tanpa perlu mengubah pada berkas dokumen utama ini.

III.2.2.3 Tabel yang Sangat Panjang

Jika tabel terlalu panjang sehingga tidak muat dalam satu halaman, gunakan paket *longtable* untuk membuat tabel yang dapat terpotong ke halaman berikutnya, seperti

Tabel III.3 Tabel yang lebar kolomnya dibuat tetap

Nama	**Satuan**	**Harga**
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900

Tabel III.4 Tabel harga bahan tertier

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900

pada Tabel III.5.

Tabel III.5 Tabel panjang lintas halaman

ID	**Value**	**Description**
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
11	741.1	Eleventh entry
12	852.6	Twelfth entry
13	963.3	Thirteenth entry
14	159.8	Fourteenth entry
15	357.5	Fifteenth entry

Bersambung ke halaman berikutnya.

Tabel III.5 Tabel panjang lintas halaman (lanjutan)

ID	Value	Description
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information

Bersambung ke halaman berikutnya.

Tabel III.5 Tabel panjang lintas halaman (lanjutan)

ID	Value	Description
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence

III.2.3 Penulisan Rumus atau Persamaan Matematika Menggunakan LaTeX dan Penomorannya

Contoh rumus matematika dapat ditulis seperti pada Persamaan III.1 di bawah ini. Penomoran persamaan diletakkan di sebelah kanan, dan rumus ditulis dalam mode *display math*.

$$E = mc^2 \tag{III.1}$$

Contoh lain penulisan rumus matematika yang lebih kompleks dapat ditulis seperti pada Persamaan III.3.

$$f(x) = ax^2 + bx + c \tag{III.2}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(ax^2 + bx + c) \\ &= 2ax + b \end{aligned} \tag{III.3}$$

Jika rumus terlalu panjang untuk ditulis dalam satu baris, gunakan lingkungan *multline* seperti pada Persamaan III.4 di bawah ini.

$$\begin{aligned} y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6 + a_7x^7 \\ + a_8x^8 + a_9x^9 + a_{10}x^{10} \end{aligned} \tag{III.4}$$

Jika ada penurunan rumus yang terdiri dari beberapa baris, namun tidak memerlukan penomoran pada setiap baris, gunakan lingkungan *align**, misalnya:

$$
\begin{aligned}
S &= \sum_{i=1}^{n} i^2 \\
&= 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}
\end{aligned}
$$

Contoh lainnya adalah rumus untuk mencari nilai rata-rata fungsi $f(x)$ pada interval $[p, q]$:

$$
\begin{aligned}
\bar{f} &= \frac{1}{q-p} \int_p^q f(x)\, dx \\
&= \frac{1}{q-p} \int_p^q (ax^2 + bx + c)\, dx \\
&= \frac{1}{q-p} \left[\frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 + cx \right]_p^q \\
&= \frac{a(q^3 - p^3)}{3(q-p)} + \frac{b(q^2 - p^2)}{2(q-p)} + c
\end{aligned}
$$

III.2.4 Penulisan Kode Program, *Script* atau *Pseudocode*

Contoh penulisan kode program, *script*, atau *pseudocode* dapat dilihat seperti pada *listing* III.1. Gunakan paket *listings* untuk menulis *source code* dalam bahasa pemrograman tertentu. Kode seperti ini disebut dengan istilah *listing*. Kode program, *script*, atau *pseudocode* yang relatif pendek dapat ditulis di dalam dokumen utama. Namun, jika kode programnya sangat panjang, sebaiknya ditulis di berkas terpisah dan diletakkan di lampiran.

III.2.5 Penulisan Algoritma

Contoh penulisan algoritma dapat dilihat pada Algoritma III.1. Ada beberapa paket yang dapat digunakan untuk menulis algoritma, misalnya *algorithm2e*, *algorithmic*, dan *algpseudocode*. Pada contoh ini digunakan paket *algorithmic* untuk menulis algoritma. Setiap paket memiliki sintaks yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pelajari dokumentasi paket yang digunakan untuk menulis algoritma.

Kode Program III.1 Iterative binary search in Python

```python
def binary_search(arr, target):
    """
    Performs binary search on a sorted array.

    Args:
        arr: A sorted list of elements
        target: The element to search for

    Returns:
        Index of target if found, -1 otherwise
    """
    left = 0
    right = len(arr) - 1

    while left <= right:
        mid = (left + right) // 2

        if arr[mid] == target:
            return mid
        elif arr[mid] < target:
            left = mid + 1
        else:
            right = mid - 1

    return -1
```

Algoritma III.1 Binary Search

Require: Sorted array $A[1..n]$, target value x
Ensure: Index of x in A or -1 if not found

```
low ← 1
high ← n
while low ≤ high do
    mid ← ⌊(low + high)/2⌋
    if A[mid] = x then
        return mid
    else if A[mid] < x then
        low ← mid + 1
    else
        high ← mid − 1
    end if
end while
return −1
```

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Rangkuman Pelaksanaan Pekerjaan

Bagian ini menjelaskan rangkuman proses pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan.

IV.2 Rangkuman Hasil Pekerjaan

Tuliskan rangkuman semua hasil pekerjaan, baik yang sudah maupun yang belum diselesaikan. Sampaikan juga hasil pengembangan keprofesian, peningkatan kompetensi, atau keahlian yang diperoleh.

IV.3 Evaluasi Diri

Tuliskan secara jujur kesan, penilaian penerapan profesionalisme dan etika profesi dalam pekerjaan, refleksi keberhasilan dan kegagalan, introspeksi diri, dan hal-hal yang dapat diperbaiki pada diri Anda pada saat pelaksanaan kerja praktik untuk perbaikan ke depan. Evaluasi diri ini ditulis dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang positif dan tidak subyektif berdasarkan hasil penilaian pada kinerja dan kemampuan diri sendiri.

IV.4 Saran

Berikan saran-saran yang konstruktif untuk perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktik, baik yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pekerjaan maupun hal-hal lain yang relevan berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan kerja praktik.

IV.5 Ucapan Terima Kasih

Sampaikan ucapakan terima kasih kepada pihak-pihak yang relevan dalam pelaksanaan kerja praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Sistem informasi manajemen*. Pearson Education.

Pressman, R. S. (2019). *Rekayasa perangkat lunak: Pendekatan praktisi*. McGraw-Hill Education.

LAMPIRAN A

SOURCE CODE

A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik

```
% -- Example of pseudocode and source code listing --
% -- Gunakan minipage agar listing tidak terpotong ke halaman
    berikutnya --



\begin{minipage}{\textwidth}
\begin{lstlisting}[caption={Iterative binary search in Python},
    label={lst:binary_iter}, frame=single, captionpos=t, language=
    Python]
def binary_search(arr, target):
    """
    Performs binary search on a sorted array.

    Args:
        arr: A sorted list of elements
        target: The element to search for

    Returns:
        Index of target if found, -1 otherwise
    """
    left = 0
    right = len(arr) - 1

    while left <= right:
        mid = (left + right) // 2

        if arr[mid] == target:
            return mid
        elif arr[mid] < target:
            left = mid + 1
        else:
            right = mid - 1
```

```
31
32      return -1
33
34
35  \end{lstlisting}
36  \end{minipage}
```

Kode Program A.1 Binary search code

A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak

asdjfkjashdkjfas

LAMPIRAN B

HASIL SURVEI LAPANGAN

B.1 Foto Survei Lokasi 1

Teks survei lokasi 1.

B.2 Foto Survei Lokasi 2

Teks survei lokasi 2.

B.3 Transkrip Wawancara dengan Narasumber

Teks transkrip wawancara.